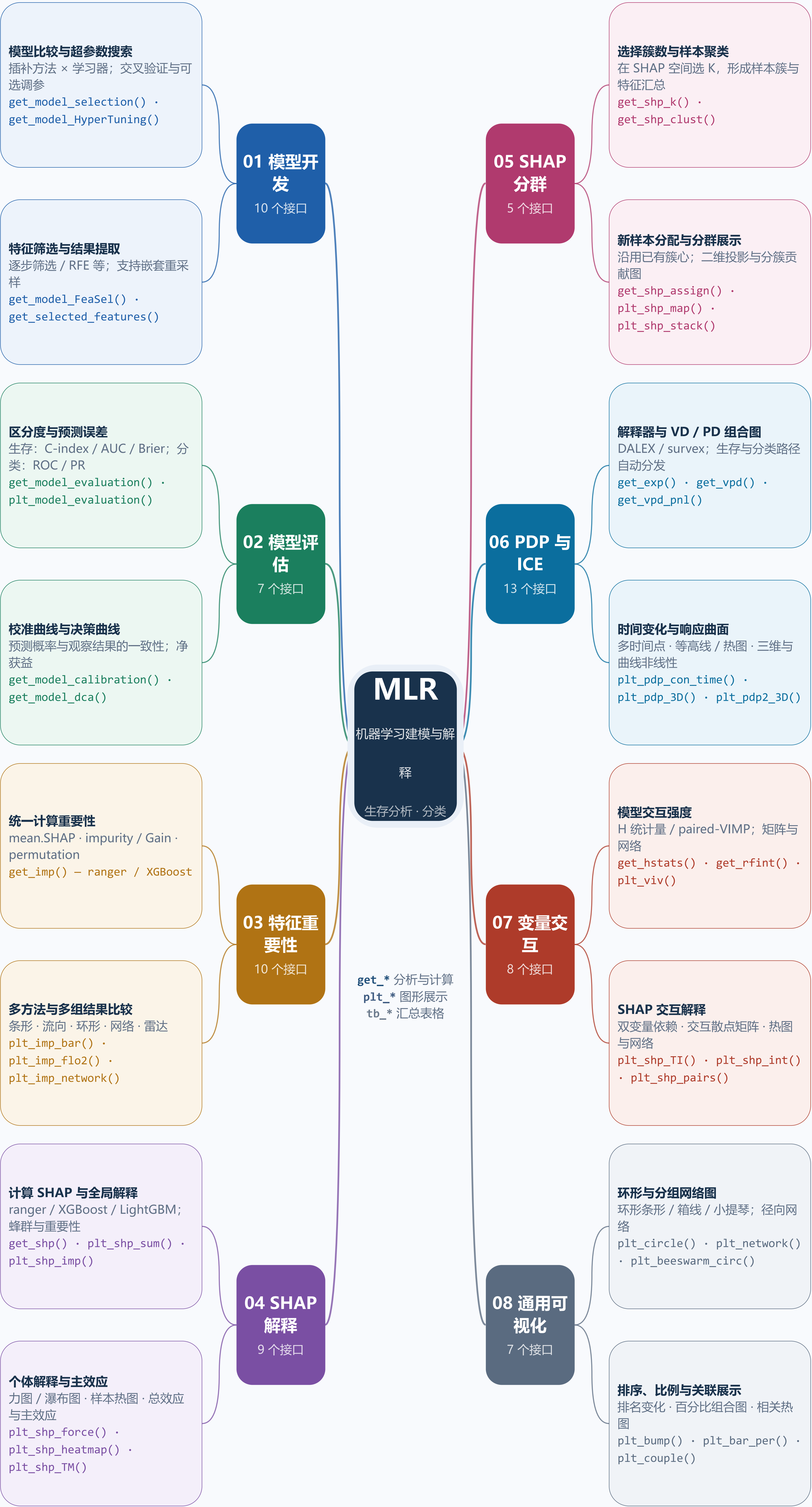


围绕生存与分类任务，连接模型开发、模型评估和机器学习解释



按用途划分 8 个板块，编号先沿左列自上而下（01–04）再沿右列自上而下（05–08）；总览只列代表函数，完整接口见第 2 页，调用顺序与对象流见第 3 页。

08 通用可视化是底层图元层：plt_bar_per() 被 03 / 04 / 07 复用，plt_circle() 被 01 复用，plt_beeswarm_circ() 被 04 复用，plt_interboot() 被 06 复用。

核心生态：mlr3 · ranger / XGBoost / LightGBM · shapviz · DALEX / survex · hstats / randomForestSRC | 内部包依赖：RegR、UtilsR | 依据本地 DESCRIPTION、NAMESPACE、R 源码与 man 帮助页整理 · 2026-09-12

69 / 69 个导出接口按用途归类；函数名称保留源码中的大小写

01 模型开发 / 10

比较模型 · 调参 · 筛选变量

get_model_selection()

插补 × 学习器基准比较

get_model_HyperTuning()

单学习器超参数调优

get_model_FeaSel()

特征选择（8 种方法）

get_selected_features()

提取入选变量

plt_bmr()

基准分数半小提琴图

plt_bmr_circle()

基准分数环形布局

plt_model_HyperTuning()

调参档案热图 / 曲面

plt_model_FeaSel()

选择路径与稳定性

tb_model_selection()

基准结果出版级表

tb_model_FeaSel()

特征选择汇总表

02 模型评估 / 7

性能 · 校准 · 临床净获益

get_model_evaluation()

重抽样 C-index / AUC / Brier

get_model_calibration()

Bootstrap 校准曲线

get_model_dca()

决策曲线净获益

plt_model_evaluation()

AUC / ROC / PR / 混淆矩阵

plt_model_calibration()

校准曲线（KM 校正）

plt_model_dca()

决策曲线图

tb_model_evaluation()

评估结果汇总表

03 特征重要性 / 10

量化贡献 · 比较变量排序

get_imp()

SHAP / impurity / permutation

plt_imp_bar()

重要性条形 / 棒棒糖

plt_imp_bar_per()

条形 + 百分比环组合

plt_imp_bump()

方法间排名变化

plt_imp_circ()

circlize 环形柱

plt_imp_flo()

三方法排名冲积图

plt_imp_flo2()

带间隙冲积图

plt_imp_network()

径向层次网络

plt_imp_radar()

相对重要性雷达

plt_imp_two()

两方法排名散点

04 SHAP 解释 / 9

全局规律 · 个体预测贡献

get_shp()

计算 SHAP（含交互）

plt_shp_sum()

蜂群摘要图

plt_shp_imp()

mean|SHAP| 条形 / 极坐标

plt_shp_circ()

环形 SHAP 摘要

plt_shp_force()

单样本力图 / 瀑布图

plt_shp_heatmap()

样本 × 特征热图

plt_shp_TM()

总效应 / 主效应面板

plt_shp_TM_com()

总效应 vs 主效应检验

.rename_shp()

变量名 → 标签字典替换

05 SHAP 分群 / 5

按解释模式识别人群差异

get_shp_k()

选 K: 肘 / 轮廓 / gap

get_shp_clust()

SHAP 空间聚类

get_shp_assign()

新队列按簇心分配

plt_shp_stack()

分簇堆叠力图

plt_shp_map()

PCA / UMAP / t-SNE 投影

06 PDP 与 ICE / 13

变量分布 · 平均与个体响应

get_exp()

构建 DALEX / survex 解释器

get_vpd()

vd + pd 自动分发

get_vpd_pnl()

PDP 曲线非线性 P 值

plt_vpd_sur()

生存路径 vd + pd

plt_vpd_log()

分类路径 vd + pd

plt_pdp_con_time()

多时点折线

plt_pdp_con_line()

固定取值多线

plt_pdp_con_area()

渐变色折线

plt_pdp_con_contour()

填充等高线

plt_pdp_con_matrix()

分箱矩阵热图

plt_pdp_3D()

单变量三维曲面

plt_pdp2_3D()

连续 × 分类三维

plt_pdp2_3D4()

连续 × 连续三维散点

07 变量交互 / 8

交互强度 · 成对贡献结构

get_hstats()

ranger H 统计量方阵

get_rfint()

RSF paired-VIMP 方阵

plt_viv()

VIV 方阵热图 / 网络

plt_shp_TI()

双变量交互依赖

plt_shp_int()

单参照变量交互视图

plt_shp_pairs()

交互散点矩阵

plt_shp_viv()

SHAP 交互热图 / 网络

plt_shp_cor()

交互热图 + 列和条

08 通用可视化 / 7

复用图形组件展示分析结果

plt_bar_per()

条形 / 百分比环底层

plt_beeswarm_circ()

环形蜂群

plt_bump()

排名轨迹图

plt_circle()

环形柱 / 箱线 / 小提琴

plt_couple()

相关热图 + 连线

plt_interboot()

Bootstrap 分组小提琴

plt_network()

通用径向网络

get_* 分析与计算 plt_* 图形展示（取所属板块色） tb_* 汇总表格 .rename_shp() 辅助导出 生 仅生

存任务 分 仅二分类任务 未标注 = 生存与分类通用

计数口径：NAMESPACE 中的 export() 项，包含 .rename_shp() 辅助导出；不计单独注册的 S3 打印方法（print.mlr_model_selection 等）。

MLR 分析流程与对象流

每条链路都是：入口函数 → 中间对象 → 展示与汇总；虚线表示复用底层图元

01 模型开发

get_model_selection
get_model_HyperTuning
get_model_FeaSel()

中间对象

mlr_model_selection ·
mlr_hyper_tuning
mlr_feature_selection
(含 instance / archive)

plt_bmr() · plt_bmr_circle() · plt_model_HyperTuning() · plt_model_FeaSel()
get_selected_features()
tb_model_selection() · tb_model_FeaSel()

02 模型评估

get_model_evaluation
get_model_calibration
get_model_dca()

中间对象

apparent +
resampling 评估结果
times 控制生存时点；
分类用正类概率

plt_model_evaluation() · plt_model_calibration() · plt_model_dca()
tb_model_evaluation()

04 SHAP 解释

get_shp()

中间对象

shapviz: S 总效应 ·
S_inter 交互 · X 特征值
同一对象直接复用于
05 分群 · 03 重要性
· 07 交互

plt_shp_sum() · plt_shp_imp() · plt_shp_circ() · plt_shp_force() ·
plt_shp_heatmap() · plt_shp_TM() · plt_shp_TM_com()
.rename_shp() 先替换变量标签，再出图

同一 shapviz 对象

05 SHAP 分群

get_shp_k()
get_shp_clust()

中间对象

簇标签 + 簇心 (来自
SHAP 空间)
get_shp_assign() 把
簇心带到验证队列

plt_shp_stack() · plt_shp_map() · plt_shp_heatmap(clust =)
get_shp_assign()

03 特征重要性

get_imp(shp =)

中间对象

res_imp 长表
mean.SHAP /
impurity·Gain /
permutation

plt_imp_bar() · plt_imp_bar_per() · plt_imp_bump() · plt_imp_circ() ·
plt_imp_flo() · plt_imp_flo2() · plt_imp_network() · plt_imp_radar() ·
plt_imp_two()

06 PDP 与 ICE

get_exp()

中间对象

exp.obj.sur /
exp.obj.log
S3 类决定下游走生存
还是分类路径

get_vpd() → plt_vpd_sur() (生) / plt_vpd_log() (分)
pdp 剖面 → plt_pdp_con_time / _line / _area / _contour / _matrix / plt_pdp_3D
/ plt_pdp2_3D / plt_pdp2_3D4 (生)
get_vpd_pnl() 给连续变量 PDP 曲线出非线性 P 值

07 变量交互

get_hstats()
get_rfint()
get_shp(interaction = TRUE)

中间对象

对称方阵 (H 统计量 /
paired-VIMP)
或 shapviz 的
S_inter 切片

plt_viv() · plt_shp_viv() · plt_shp_cor()
plt_shp_TI() · plt_shp_int() · plt_shp_pairs()

08 通用可视化 底层图元层 · 被上方模块直接调用

plt_bar_per() ← 03 / 04 / 07 复用 plt_circle() ← 01 复用 plt_beeswarm_circ() ← 04 复用 plt_interboot() ← 06 复用
plt_viv() ← 04 / 07 复用 (清单归在 07)

plt_bump() · plt_network() · plt_couple() 仅作为独立通用图形使用，包内暂无其他模块调用。

典型顺序：建模 (01) → 评估 (02) → 解释 (04 / 05 / 03 / 06 / 07)。解释层四条链路彼此独立，可按需要单独运行。

紫色虚线表示同一个 shapviz 对象被继续复用：get_shp() 的结果可直接传给 get_shp_clust()、get_imp(shp =) 与全部交互视图，无需重算 SHAP。